

# 임산물생산업 직접지불금 수령을 위한 토양화학성분 기준

제정 2022. 09. 30. 산림청고시 제2022-86호

개정 2023. 08. 11. 산림청고시 제2023-69호

제1조(목적) 이 고시는 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령」 제14조제2호에 따라 임산물생산업 직접지불금 수령을 위해 준수해야 할 토양화학성분 기준 등에 관하여 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "토양화학성분"이란 산지 토양을 구성하고 있는 유기·무기물질을 말하며, 아울러 토양의 이화학성에 영향을 주는 주요 인자를 포함한다.
2. "토양검정"이란 비료주기와 토양개량을 목적으로 토양의 물리화학적 성질을 분석하는 것을 말한다.

제3조(적용범위) 이 고시는 임산물생산업 직접지불금 지급대상 필지에 대하여 적용한다.

제4조(토양화학성분 및 적합여부 판단기준) 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령」 제14조제2호에 따른 토양화학성분 기준과 적합여부 판단기준은 별표 1과 같다.

제5조(시료채취 및 분석방법) 토양시료 채취와 항목별 분석방법은 국립

산림과학원에서 정한 기준에 따르며, 그 내용은 별표 2와 같다.

제6조(적용예외) 다른 법령이나 행정규칙으로 토양화학성분 기준을 달리하거나 작물 특성이 특이하여 제7조에 따른 전문위원회에서 인정한 작물의 경우에는 본 기준을 적용하지 아니할 수 있다.

제7조(전문위원회 운영) 산림청장은 토양화학성분 기준의 개정·해석 등에 필요한 전문·기술적 사항에 관한 자문을 위하여 전문가로 구성된 비료 사용기준 준수 이행점검 검토 전문위원회를 운영할 수 있다.

제8조(재검토기한) 산림청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대해 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙<2022.09.30.>

이 고시는 2022년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙<2023.08.11.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

## 토양화학성분 및 적합 여부 판단기준

### 1. 토양화학성분 기준

| 항목                                                                                                                                                                                                                                   | 기본항목    |          |          | 예비항목  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                      | ① pH    | ② 유기물(%) | ③ 전질소(%) | ④ 탄질율 |
| 기준                                                                                                                                                                                                                                   | 4.5~6.5 | 3 이상     | 0.10 이상  | 30 이하 |
| <p>※ 항목 설명</p> <p>① pH: 토양 수소이온농도, 토양 내 화학반응 관여 주요 인자</p> <p>② 유기물: 유기물 함량, 토양 내 주요 양분 저장고, 탄소중립정책 관련 주요 인자</p> <p>③ 전질소: 질소함량, 주요 양분 형태, 토양 내 미생물 활성 등 관여 주요 인자</p> <p>④ 탄질율: 유기물 분석값을 전질소 분석값으로 나누어 산출, 양분 순환 및 미생물 등 활성 판단 지표</p> |         |          |          |       |

• 토양검정 토양화학성분 분석 결과값의 반올림

– pH: 소수점 둘째 자리 반올림

\* (예시) pH 5.07 → pH 5.1

– 유기물, 탄질율: 소수점 첫째 자리 반올림

\* (예시) 유기물 13.55 → 14, 탄질율 24.7 → 25

– 전질소: 소수점 셋째 자리 반올림

\* (예시) 전질소 0.167 → 0.17

### 2. 적합 여부 판단기준

• 1년 차 토양검정 적합 여부

- 1차 판정: 기본항목 중 2개 항목 이상 만족할 경우 적합
- 2차 판정: 기본항목의 pH와 예비항목의 탄질율 항목을 동시 만족할 경우 적합으로 최종 판정(부적합 필지는 2년 차 토양검정에 포함)

• 2년 차 토양검정 적합 여부

- 1차 판정: 기본항목 중 2개 항목 이상 만족할 경우 적합
- 2차 판정: 기본항목의 pH와 예비항목의 탄질율 항목을 동시 만족할 경우 적합
- 3차 판정: 아래 표의 항목 중 2개 이상이 적합 판정에 해당하는 경우 적합으로 최종 판정(부적합 필지는 3년 차 토양검정에 포함)

| 항 목      | 구 분                           | 판 정 |
|----------|-------------------------------|-----|
| ① pH     | 당년도 토양화학성분이 전년도 보다 개선된 경우     | 적 합 |
|          | 당년도 토양화학성분이 전년도 보다 개선되지 못한 경우 | 부적합 |
| ② 유기물(%) | 당년도 토양화학성분 > 전년도 토양화학성분       | 적 합 |
|          | 당년도 토양화학성분 ≤ 전년도 토양화학성분       | 부적합 |
| ③ 전질소(%) | 당년도 토양화학성분 > 전년도 토양화학성분       | 적 합 |
|          | 당년도 토양화학성분 ≤ 전년도 토양화학성분       | 부적합 |

※ pH는 당년도 조사 결과가 전년도 보다 제1호의 적정기준(pH 4.5~6.5)에 근접하였을 경우 개선된 것으로 판정

• 3년 차 이상 토양검정 적합 여부: 2년 차 토양검정 과정과 같음

## 토양시료채취 및 항목별 분석(산출)방법

| 조사항목                    | 조 사 기 준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 방 법                                | 단 위 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
| 1. 토양시료<br>의 채취<br>및 조제 | <p>이행점검 대상 필지에서 <b>5지점 이상</b> 골고루 선정하여 유기물층을 제거한 지표면으로부터 표토층(0~15cm)깊이를 채취한 후, 같은 무게로 섞어 <b>대표시료로 한다. 다만 유사 품목을 재배하는 연접 필지는 같은 필지로 본다.</b></p> <p>토양 시료는 온도(20~25℃)와 습도(20~60%)가 유지되는 실내에서 건조한다. 풍건한 시료는 전량을 분쇄한다. 분쇄과정은 모래나 자갈이 깨어지지 않도록 고무 롤러(Roller)나 나무방망이 또는 토양분쇄기를 사용한다. 분쇄된 시료는 2mm 체를 통과시킨다. 유기물과 전질소 분석 시료는 2mm 체를 통과한 토양을 유발로 갈아서 0.5mm 체를 전량 통과시켜 사용한다. 체질한 시료는 균일치 않으므로 잘 혼합한다.</p> | 토 양 화 학<br>성 분석용<br>토 양 시 료<br>조 제 |     |
| 2. 분석과정                 | <p>한 차례의 실험에서 분석할 수 있는 점수는 20점을 넘지 않도록 한다. 한 차례의 실험에는 참조물질(분석 평균값과 불확도 값이 측정된 토양)과 Blank가 포함되어야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |     |

| 조사항목          | 조 사 기 준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 방 법       | 단 위 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 3. 분석결과<br>확정 | 참조물질의 분석값이 인증범위 이내일 때 같이 실험된 토양의 분석 결과를 확정한다. (단, 2차 례 이상의 실험에서는 참조물질의 분석값이 2회 연속 인증범위를 벗어나지 않으면 같이 실험된 토양의 분석결과를 확정한다.) 참조물질의 분석 값이 인증범위를 벗어나면 원인을 규명한 뒤 다 시 토양을 분석한다.                                                                                                                                                                    |           |     |
| 4. 분석방법       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |     |
| ① pH          | 토양시료 5 g에 증류수 25 ml을 가한 후 30분간 진탕한다. pH meter를 표준완충용액으로 보정한 후 전극을 토양현탁액에 넣고 측정한다.                                                                                                                                                                                                                                                          | 초자<br>전극법 | pH  |
| ② 유기물         | 2 mm체를 통과시킨 시료를 유발에서 마쇄하여 0.5 mm 체눈을 모두 통과되도록 한다. 토양 0.1~1.0 g에 0.068 M (0.4 N) 중크롬산칼리 황산혼 합 용액 10 ml를 가하여 200℃ 정도의 전열판에 서 기포발생 후 정확히 5분간 반응시킨 후 식힌 다.<br><br>분해액에 약 150 ml의 증류수와 5 ml의 85% H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> 및 5~6방울의 지시약을 넣고, 0.2 M (0.2 N) FeSO <sub>4</sub> (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 용액으로 분해액을 적정한 | Tyurin법   | %   |

| 조사항목   | 조 사 기 준                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 방 법             | 단 위 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|        | 다. 분해 시 소요된 $K_2Cr_2O_7$ 의 양에 탄소의 원자량과 유기물 변환인자(1.724)를 감안한 값으로 계산한다.                                                                                                                                                                                                                       |                 |     |
|        | <p>i) 2 mm체를 통과시킨 시료를 유발에서 마쇄하여 0.5 mm 체눈을 모두 통과되도록 한다. 이미 알고 있는 표준물질을 이용하여 표준곡선을 2 point를 작성한다. 공시토양을 분석기기에 적절한 시료량을 용기에 칭량하여 자동 시료 주입기에 장착하여 총탄소 함량을 측정한다.</p> <p>ii) 측정값(X, %)을 회귀식(<math>Y=0.8592X</math>, X는 CN분석기 활용한 측정값, Y: 튜린법으로 환산한 값)에 대입하면 튜린법(기존 표준법, %)으로 변환되므로 그대로 사용한다.</p> | CN분석기           | %   |
| ③ 전 질소 | 2 mm체를 통과시킨 시료를 유발에서 마쇄하여 0.5 mm 체눈을 모두 통과되도록 한다. 토양 0.25~2.0 g에 증류수 2~3 ml과 $K_2SO_4$ 와 $CuSO_4$ 혼합시약 3.5 g, 황산 10 ml을 넣고 가열장치를 이용하여 220℃에서 1.5시간, 360℃에서 3.5시간 분해한후 식힌다. 냉각된 분해관에 10M NaOH를 주입하고 증류액 수거용기에 2% 붕산을 넣                                                                       | Kjeldahl<br>증류법 | %   |

| 조사항목  | 조 사 기 준                                                                                                                                                    | 방 법   | 단 위 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|       | 어 증류배관 하단에 위치한 후 증류를 시작한다. 증류완료 후 증류액을 0.01M 황산을 이용하여 적정한다.                                                                                                |       |     |
|       | i ) 2 mm체를 통과시킨 시료를 유발에서 마쇄하여 0.5 mm 체눈을 모두 통과되도록 한다. 이미 알고 있는 표준물질을 이용하여 표준곡선을 2 point를 작성한다. 공시토양을 분석기기에 적절한 시료량을 용기에 칭량하여 자동 시료 주입기에 장착하여 전질소 함량을 측정한다. | CN분석기 | %   |
| ④ 탄질율 | 별표 2의 ②,③항의 분석결과를 활용하여 유기물(%) 분석값을 전질소(%) 분석값으로 나누어 산출한다.                                                                                                  |       |     |